

핵심 키워드

복습 Summary

막·분배계수·투과도

Fick 제1·2법칙

유사 정상상태



한 줄 요약

지난 시간 확산 기초를 Summary로 복습하고, 막 (membrane)과 K·D·P, Fick 제1법칙 → 제2법칙 → 유사 정상상태까지 확장한다.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

확산 (Diffusion)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

이후 슬라이드 좌측 세로 띠의 “Ch.12. 확산”은 교재 챕터 표기야.

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	Summary 1 — 확산 응용·막의 종류 (복습)	2
2	Summary 2 — 확산류·정상상태·확산계수 (복습)	3
3	막(membrane): 세포막 vs 제제 막, 분배계수·확산계수·투과도	4 (+ 보충 그림)
4	Fick 제1법칙 식 + 예제	5~6
5	Fick 제2법칙, 편미분, 물질수지	7~9
6	제2법칙에서 정상상태 유도, 유사 정상상태	10

빈칸 정답 표시법 슬라이드의 빈칸(안 보이는 글자)은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어. 왼쪽엔 정답을 채운 원문, 오른쪽엔 “왜 그 답인지”를 적었어.

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A · 파랑 = 빈칸 정답

핵심 키워드

용출

수송체

삼투: 높은 쪽

한외여과 vs 투석

용해도 vs 크기

Ch12: 확산

Summary 1

✓ 약학에서의 확산 응용 예시

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물의 방출: 봉해, (), 분산 등이 있음.
- 세포막에서 약물의 흡수와 배출: 단순확산, ()수송
- 삼투현상: 용질의 농도가 (높은 / 낮은) 곳으로 용매 분자가 확산 되어감.
- 한외여과: 특정한 용질을 거르기 위해 반투과성 막을 통해 용매만 빠져나가도록 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제 하는 과정
- 투석: 원하지 않는 작은 용질만 빠져나가도록 막을 설계하여 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제 하는 과정

✓ 막의 종류에 따른 물질의 투과 및 확산

- 구멍이 없는 균일한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.
- 구멍이 있는 조밀한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.

한 줄 요약

정답 7개: 용출 · 수송체 · 높은 · 압력을 가해 · 압력을 가하지 않고 · 분자의 용해도 · 분자의 크기.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 약학에서의 확산 응용 예시

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물의 방출: 봉해, (용출), 분산 등이 있음.
- 세포막에서 약물의 흡수와 배출: 단순확산, (수송체) 수송
- 삼투현상: 용질의 농도가 (높은 / 낮은) 곳으로 용매 분자가 확산되어 감.
- 한외여과: 특정한 용질을 거르기 위해 반투과성 막을 통해 용매만 빠져나가도록 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제하는 과정
- 투석: 원하지 않는 작은 용질만 빠져나가도록 막을 설계하여 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제하는 과정

✓ 막의 종류에 따른 물질의 투과 및 확산

- 구멍이 없는 균일한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.
- 구멍이 있는 조밀한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.

상세 설명 · 풀이

지난 시간 내용을 빈칸 퀴즈로 복습하는 페이지야.

빈칸	정답	이유 (한 줄)
방출 과정	용출	봉해 → 분산 → 용출(녹아 나옴) 순서로 약물이 확산돼 나옴
세포막 통과	수송체	단순확산 말고 수송체가 돕는 수송(촉진확산·능동수송)
삼투	높은	물은 용질 농도가 높은 쪽으로 이동해 농도를 묽힘
한외여과	압력을 가해	막에 압력을 걸어 용매·작은 용질만 밀어서 통과
투석	압력을 가하지 않고	압력 없이 농도차에 의한 확산 속도 차로 분리
균일한 막	분자의 용해도	구멍이 없으니 막에 녹아서 지나가야 함
조밀한 다공막	분자의 크기	구멍을 통과하니 크기 대 구멍 크기가 관건

혼동 주의 삼투는 “농도 높은 쪽으로 물이 이동” (용질이 아니라 물!). 한외여과는 압력 O, 투석은 압력 X.

핵심 키워드

단면적

포화·일정

 $dC/dx \cdot dC/dt$ cm^2/sec

D

Summary 2

✓ 확산류의 정의와 Fick의 제 1법칙

- 확산류 (F, J): 일정한 ()을 가지는 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(M)으로 정의 됨.

$$Flux (J) = \text{---} = -D \text{---}$$

✓ 정상 상태

- 정의: 막 내부에서 약물이 (포화 / 불포화) 상태로 녹아있으며 시간에 따라 약물의 방출량이 (증가 / 일정)한 상태이다.
- 특징: () 값이 상수 또는 () 값이 0 인 상태이고 Fick의 제 (1 / 2) 법칙은 정상 상태에서만 확산류를 기술하는데 쓰인다.

✓ 확산계수

- 정의: 특정 물질에서 단위 시간동안 ()에 얼마나 많은 양의 물질 확산이 일어나는지에 대한 고유 계수이며 단위는 ()이다. 기호는 (D)이다.
- 특징: 확산계수 값이 클 수록 확산류는 (증가 / 감소)하며 물질의 두께에 따라 (달라지는 / 달라지지 않는) 계수이다.

한 줄 요약

정답 11개: 단면적 · 포화 · 일정 · dC/dx · dC/dt · 1 · 단위면적 · cm^2/sec · D · 증가 · 달라지지 않는 (+ 공식 빈칸 $dM/(S \cdot dt)$, $\partial C / \partial x$).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 확산류의 정의와 Fick의 제1법칙

- 확산류 (F, J): 일정한 (단면적)을 가지는 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(M)으로 정의 됨.

$$Flux (J) = \frac{dM}{(S \cdot dt)} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

✓ 정상 상태

- 정의: 막 내부에서 약물이 (포화 / 불포화) 상태로 녹아 있으며 시간에 따라 약물의 방출량이 (증가 / 일정)한 상태이다.
- 특징: (dC/dx) 값이 상수 또는 (dC/dt) 값이 0인 상태이고 Fick의 제 (1 / 2) 법칙은 정상 상태에서만 확산류를 기술하는 데 쓰인다.

✓ 확산계수

- 정의: 특정 물질에서 단위 시간 동안 (단위면적)에 얼마나 많은 양의 물질 확산이 일어나는지에 대한 고유 계수이며 단위는 (cm^2/sec)이다. 기호는 (D)이다.
- 특징: 확산계수 값이 클수록 확산류는 (증가 / 감소)하며 물질의 두께에 따라 (달라지는 / 달라지지 않는) 계수이다.

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 확산류 J 는 단면적 단위·단위시간당 통과량 $dM/(S \cdot dt) = -D \cdot \partial C / \partial x$. 공여체가 포화 라 농도가 일정하고 기울기 dC/dx 가 상수(= dC/dt 가 0)가 되면 방출량이 일정 한 정상상태 이고, 이때만 Fick의 제 1 법칙으로 flux를 기술해. 확산계수 D 는 단위면적 · 단위시간당 확산 능력을 나타내는 고유값으로 단위는 cm^2/sec , 클수록 flux 증가, 두께에는 달라지지 않아.

헛갈리는 짝	정리
포화 vs 불포화	정상상태는 포화 (공여체 농도 C_0 일정)
증가 vs 일정	방출량(flux)은 일정 — 시간에 따라 늘지 않음
제1 vs 제2 법칙	정상상태 flux = 제1법칙, 농도가 시간에 따라 변하는 비정상 상태까지 = 제2 법칙 (슬라이드 7)
dC/dx vs dC/dt	dC/dx (거리당) = 상수, dC/dt (시간당) = 0

$$\text{단위 검산: } D = J \cdot x / C \rightarrow (g/cm^2 \cdot s)(cm) \div (g/cm^3) = cm^2/s \checkmark$$

핵심 키워드

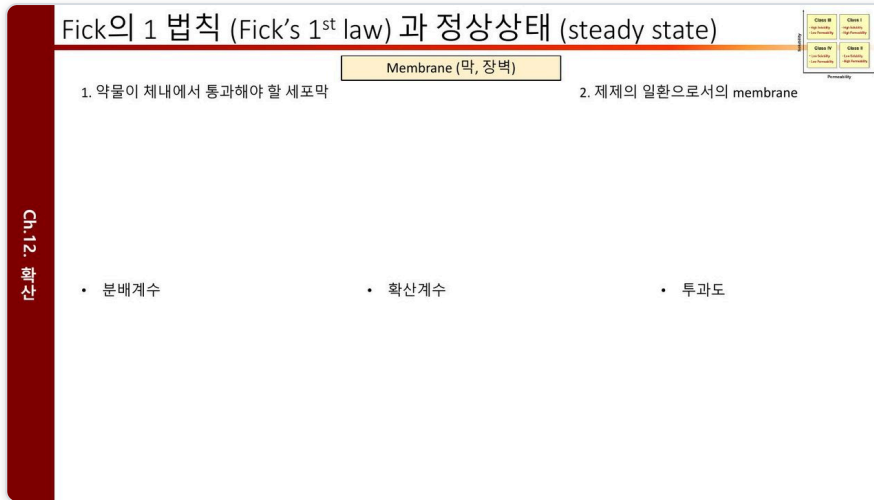
세포막

제제 막

분배계수 K

확산계수 D

투과도 P



한 줄 요약

약물이 지나가는 “막”은 ① 몸속 세포막과 ② 제제에 일부러 넣은 막 두 종류. 막 통과를 결정하는 세 숫자가 분배계수·확산계수·투과도야.

원문 정리 · 판서 보충

슬라이드 원문

Membrane (막, 장벽)

1. 약물이 체내에서 통과해야 할 세포막
2. 제제의 일환으로서의 membrane

- 분배계수
- 확산계수
- 투과도

우측 상단 작은 그림: BCS 분류 — y축 Solubility(용해도), x축 Permeability(투과도) / Class III: High Solubility · Low Permeability, Class I: High · High, Class IV: Low · Low, Class II: Low Solubility · High Permeability

이 슬라이드는 교수님이 수업 중 판서로 채우는 빈 공간이 많아. 표준 내용으로 설명을 채웠고, 다음 페이지에 보충 그림을 따로 넣었어.

상세 설명 · 풀이

① 체내 세포막 vs ② 제제 막

	① 세포막 (생체막)	② 제제의 막
정체	인지질 이중층 (장 상피, 피부 각질층 등)	약제학적으로 설계한 고분자 막·코팅
역할	흡수를 막는 장벽	방출 속도를 조절하는 장치
예	장관 흡수, BBB, 피부 흡수	경피패치 속도조절막, 서방형 코팅 정제, 이식제

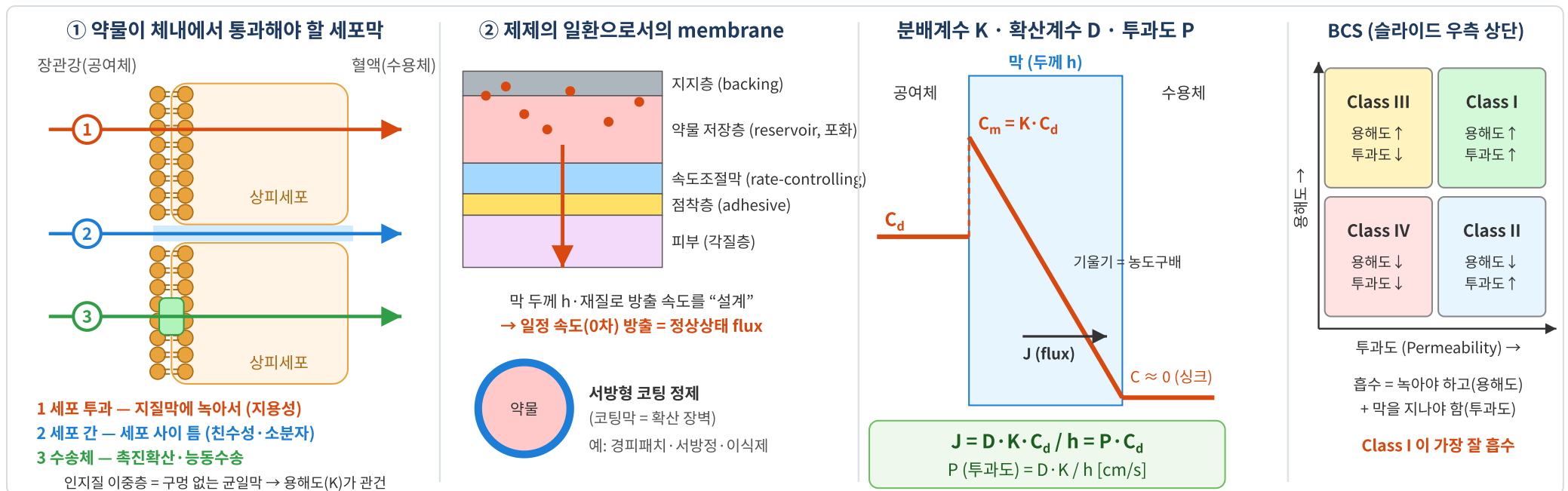
막 통과를 결정하는 세 숫자

기호	이름	정의 · 의미
K	분배계수	$K = C_{\text{막}} / C_{\text{용액}}$ (평형에서). 약이 막 속으로 얼마나 잘 녹아 들어가는 — 지용성이 클수록 큼
D	확산계수	막 속에서 얼마나 빨리 움직이나 (cm^2/s). 분자가 작을수록 · 막 점성이 낮을수록 큼
P	투과도	$P = D \cdot K / h$ (cm/s). 막 두께 h까지 합친 “통과 능력” 종합값

정상상태·싱크 조건: $J = D \cdot K \cdot C_d / h = P \cdot C_d$

C_d = 공여체 농도. 막 입구 농도가 C_d 가 아니라 $K \cdot C_d$ 로 “점프”하는 게 핵심이야 (다음 페이지 그림 ③).

시험 포인트 BCS = 용해도 × 투과도로 약을 4분류. 투과도가 바로 이 슬라이드의 P야. 예제 2(슬라이드 6)의 답 “투과도”와도 연결돼.



보충 그림 해설

한 줄 요약 약은 ① 세포막을 뚫어야 흡수되고, 제제는 ② 일부러 막을 씌워 방출 속도를 조절해. 둘 다 $J = D \cdot K \cdot C_d / h = P \cdot C_d$ 로 설명돼.

그림 ① 세포막 통과 경로

- ① 세포 투과(빨강): 지질 이중층에 녹아서 통과 → 지용성·중성 분자, 분배계수 K가 관건
- ② 세포 간(파랑): 세포 사이 좁은 틈(밀착연접)으로 통과 → 친수성·작은 분자, 크기가 관건
- ③ 수송체(초록): 막단백질이 운반 → 촉진확산(에너지 X)·능동수송(에너지 O)

그림 ② 제제로서의 막

- 경피 패치: 지지층 / 약물 저장층(포화 상태) / 속도조절막 / 점착층 / 피부
- 저장층이 포화라 C_d 가 일정 + 막을 지나는 속도가 J로 고정 → 0차(일정 속도) 방출
- 서방형 코팅 정제도 같은 원리: 코팅막이 확산 장벽

상세 설명 · 풀이

그림 ③ 막 안의 농도 프로파일 (정상상태)

- 공여체 농도 C_d 는 일정(포화).
- 막 입구($x=0$)에서 막 속 농도 = $K \cdot C_d$ → 분배로 농도가 “점프”.
- 막 안에서는 직선으로 감소 (정상상태: 기울기 일정).
- 수용체 쪽은 싱크($C \approx 0$).

$$J = D \cdot (K \cdot C_d - 0) / h = (D \cdot K / h) \cdot C_d = P \cdot C_d$$

J를 키우는 조건: 지용성 ↑ ($K \uparrow$) · 분자 크기 ↓ ($D \uparrow$) · 막 두께 ↓ ($h \downarrow$) · 공여체 농도 ↑ ($C_d \uparrow$, 비례).

예제 (가정 수치) $D = 1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$, $K = 2$, $h = 0.01 \text{ cm}$, $C_d = 10 \text{ mg/mL}$ →

$$P = (1 \times 10^{-6} \times 2) / 0.01 = 2 \times 10^{-4} \text{ cm/s}, J = 2 \times 10^{-4} \times 10 = 2 \times 10^{-3} \text{ mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$$

그림 ④ BCS

Class I(용해도 ↑·투과도 ↑)가 가장 잘 흡수. Class II는 녹는 게 문제(용해도 개선 제제), Class III는 막 통과가 문제(투과 개선), Class IV는 둘 다 문제.

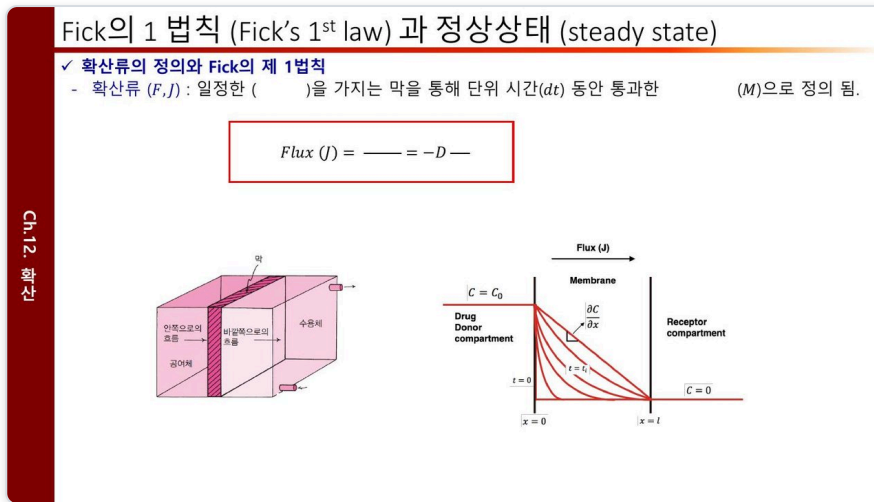
핵심 키워드

확산류 J

단면적

 $dM/(S \cdot dt)$ $-D \partial C / \partial x$

농도 프로파일



한 줄 요약

Flux $J = dM/(S \cdot dt) = -D \cdot \partial C / \partial x$. 막 안 농도 곡선이 시간이 지나며 퍼져 직선(정상상태)이 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 확산류의 정의와 Fick의 제1법칙

- 확산류 (F, J): 일정한 (단면적)을 가지는 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양 (M)으로 정의됨.

$$Flux (J) = \frac{dM}{(S \cdot dt)} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

그림 라벨 (왼쪽): 막 · 공여체 · 수용체 · 안쪽으로부터의 흐름 · 바깥쪽으로부터의 흐름 (수용체 쪽 관 = 싱크 유지를 위한 옴배 흐름)

그림 라벨 (오른쪽): Flux (J) → · Membrane(막) · Drug Donor compartment(약물 공여체 구획) $C = C_0$ · Receptor compartment(수용체 구획) $C = 0$ · $t = 0, t = t_1$ · $x = 0, x = l$ · $\partial C / \partial x$ (기울기)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 단면적 ② 물질의 양 ③ $dM / (S \cdot dt)$ ④ $\partial C / \partial x$

기호	뜻	단위
M	이동한 물질의 양	g (또는 mol)
S	막 단면적	cm ²
t	시간	s
D	확산계수	cm ² /s
C	농도	g/cm ³
x	막 속 거리 (0 ~ l)	cm

식의 두 얼굴: $dM/(S \cdot dt)$ 는 flux의 정의 (측정하는 양), $-D \cdot \partial C / \partial x$ 는 flux의 원인 (확산계수 × 농도 기울기).

음(-) 부호: 공여체($x = 0$)에서 수용체($x = l$)로 갈수록 농도가 내려가니 $\partial C / \partial x < 0 \rightarrow -$ 를 붙여 J는 항상 양수.

오른쪽 그래프: $t = 0$ 엔 막 입구에만 약이 있고(가파른 곡선) $\rightarrow t = t_1$ 로 갈수록 곡선이 퍼짐 $\rightarrow$ 결국 $C_0 \sim 0$ 을 갖는 직선 = 정상상태.

정상상태에서 기울기가 직선이면 $\partial C / \partial x = -C_0/l \rightarrow J = D \cdot C_0/l$. (막 분배까지 고려하면 $J = D \cdot K \cdot C_0/l$, 슬라이드 4 보충 참고)

핵심 키워드

정답 ①·①

정상상태

투과도

오답 분석

예제

예제1) 약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

- ① 정상상태
- ② 제어상태
- ③ 평형상태
- ④ 싱크상태
- ⑤ 자연상태

예제2) 공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

- ① 투과도
- ② 점탄성
- ③ 용해도
- ④ 이온화도
- ⑤ 용출속도

Ch.12. 화진

한 줄 요약

예제1 정답 ① 정상상태, 예제2 정답 ① 투과도.

문제 번역 · 원문 정리

예제 1) 약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

① 정상상태 ② 제어상태 ③ 평형상태 ④ 싱크상태 ⑤ 자연상태

예제 2) 공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

① 투과도 ② 점탄성 ③ 용해도 ④ 이온화도 ⑤ 용출속도

상세 설명 · 풀이

예제 1 — 정답 ① 정상상태 농도 기울기(dC/dx)가 일정 = 정상상태의 정의야.

- ③ 평형상태: 양쪽 농도가 같아 알짜 이동 0 — 기울기 자체가 없음.
- ④ 싱크상태: 수용체 농도 ≈ 0 으로 유지하는 조건이지 “기울기 일정”이란 뜻이 아님.
- ⑤ 자연상태: 정상상태 도달 전 지연시간(lag time) 구간을 연상시키는 오답.
- ② 제어상태: 이 단원 용어가 아님.

예제 2 — 정답 ① 투과도 일정 농도(C_d) → 일정 면적(S) 막 → 수용체로 이동한 양을 시간별로 재면 기울기 = $J \cdot S \rightarrow J$ 를 C_d 로 나눈 투과도 $P = J / C_d (= D \cdot K/h)$ 를 구할 수 있어.

- ② 점탄성: 유변학 항목. · ③ 용해도: 포화 농도 실험. · ④ 이온화도: $pK_a \cdot pH$. · ⑤ 용출속도: 제형에서 약이 녹아 나오는 속도(용출시험) — 막 투과 실험이 아님.

한 줄 정리 기울기 일정 = 정상상태 / 막 통과량을 시간별로 재는 실험 = 투과도.

핵심 키워드

특정 위치

시간에 따라

$$\partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$$

비정상~정상 모두

Fick의 2 법칙 (Fick's 2nd law)

✓ Fick의 1 법칙의 의미 : Fick의 1법칙은 단위 시간 동안 막의 단위 면적을 통과하는 물질의 확산류를 기술하는 식

✓ Fick의 2법칙 : 막에서 특정한 $(x = x_i)$ 에서 (시간)에 따라 해당 단위 면적을 통과하는 물질의 농도 변화를 기술하는 식.

Fick의 1 법칙을 대입하여 정리하면,

특정 위치에서 시간에 따른 농도변화는 (dC/dt) 농도구배 (dC/dx) 의 변화량 (d/dx) 에 비례함.

Fick의 2법칙은 비정상 상태 (non-steady state)부터 정상 상태 까지 기술 가능함.

$$\begin{aligned} \text{Flux (J)} &= -D \frac{\partial C}{\partial x} \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial x} \left(-D \frac{\partial C}{\partial x} \right) \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \end{aligned}$$

한 줄 요약

제1법칙은 “막을 지나는 흐름(J)”, 제2법칙은 “한 지점의 농도가 시간에 따라 어떻게 변하나($\partial C / \partial t$)”를 기술한다. 비정상상태까지 모두 다룰 수 있다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- ✓ Fick의 1법칙의 의미: Fick의 1법칙은 단위 시간 동안 막의 단위 면적을 통과하는 물질의 확산류를 기술하는 식
- ✓ Fick의 2법칙: 막에서 특정한 (위치) $(x = x_i)$ 에서 (시간)에 따라 해당 단위 면적을 통과하는 물질의 농도 변화를 기술하는 식.

Fick의 1법칙을 대입하여 정리하면, 특정 위치에서 시간에 따른 농도변화는 (dC/dt) 농도구배 (dC/dx) 의 변화량 (d/dx) 에 비례함.

Fick의 2법칙은 비정상 상태(non-steady state)부터 정상 상태까지 (모두) 기술 가능함.

$$\text{Flux (J)} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

$$-\partial F / \partial x = \partial C / \partial t$$

$$\partial C / \partial t = -\partial F / \partial x = -\partial / \partial x (-D \frac{\partial C}{\partial x}) = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

그림: 막 안 농도 프로파일에 $x = x_i$ 위치를 파란 세로선으로 표시 — 이 지점의 농도가 시간에 따라 어떻게 오르는지를 본다는 뜻.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 위치 ② 시간 ③ 모두

	제1법칙	제2법칙
묻는 것	막을 얼마나 지나가나 (J)	한 지점 농도가 시간에 따라 어떻게 변하나 ($\partial C / \partial t$)
식	$J = -D \frac{\partial C}{\partial x}$	$\partial C / \partial t = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$
적용	정상상태	비정상 + 정상 모두

유도를 말로 풀면

- 어떤 얇은 구간에 들어오는 flux - 나가는 flux = 쌓이는 양 (물질수지, 슬라이드 9).
 - 위치에 따라 flux가 줄어들면 $(-\partial F / \partial x > 0)$ 그 사이에 약이 쌓여 농도 상승 $\rightarrow \partial C / \partial t = -\partial F / \partial x$.
 - 여기에 제1법칙 $F = -D \cdot \partial C / \partial x$ 를 넣으면 $\partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$.
- $\partial^2 C / \partial x^2$ 의 의미 = 농도 곡선의 휘어진 정도(곡률). 곡선이 아래로 볼록하면 그 지점 농도가 올라가고, 직선(곡률 0)이 되면 더 이상 변하지 않아 $\rightarrow$ 슬라이드 10의 정상상태.

시험 포인트 제2법칙 = 특정 위치 · 시간에 따른 농도변화 · 비정상~정상 모두. 편미분이 나오니 다음 슬라이드에서 계산법 복습!

핵심 키워드

 $\partial f / \partial x$ $\partial f / \partial y$

2차 편미분

다른 변수는 상수

편미분에 대한 이해

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} =$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) =$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) =$$

Ch.12. 확률

한 줄 요약

$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + xy \rightarrow \partial f / \partial x = 2x + y, \partial f / \partial y = 4y + x, \partial^2 f / \partial x^2 = 2, \partial^2 f / \partial y^2 = 4.$

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + xy$$

- $\partial f / \partial x = 2x + y$
- $\partial f / \partial y = 4y + x$
- $\partial^2 f / \partial x^2 = \partial / \partial x (\partial f / \partial x) = \partial / \partial x (2x + y) = 2$
- $\partial^2 f / \partial y^2 = \partial / \partial y (\partial f / \partial y) = \partial / \partial y (4y + x) = 4$

슬라이드엔 “=” 뒤가 비어 있어. 정답은 게시용 파일 텍스트 기준으로 채웠어.

상세 설명 · 풀이

편미분 규칙: 미분하는 변수 하나만 변수로 보고, 나머지는 전부 상수 취급.

항	$\partial / \partial x$	$\partial / \partial y$
x^2	$2x$	0 (x 는 상수)
$2y^2$	0 (y 는 상수)	$4y$
xy	y (y 는 상수 계수)	x (x 는 상수 계수)
합계	$2x + y$	$4y + x$

2차 편미분: 한 번 더 같은 변수로 미분 $\rightarrow \partial (2x + y) / \partial x = 2$ (y 는 상수라 0), $\partial (4y + x) / \partial y = 4$.

확산 식에 대응시키면

수학	확산
$f(x, y)$	$C(x, t)$ — 농도는 위치와 시간의 함수
$\partial f / \partial x$	$\partial C / \partial x =$ 농도 기울기 (시간 고정)
$\partial f / \partial y$	$\partial C / \partial t =$ 농도 변화 속도 (위치 고정)
$\partial^2 f / \partial x^2$	$\partial^2 C / \partial x^2 =$ 기울기의 변화(곡률)

보너스 확인 혼합 편미분 $\partial^2 f / \partial x \partial y = \partial (2x + y) / \partial y = 1, \partial (4y + x) / \partial x = 1 \rightarrow$ 순서를 바꿔도 같아 (슬라이드엔 없음).

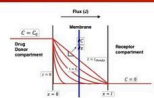
핵심 키워드

IN - OUT = 축적

위치 격자 i

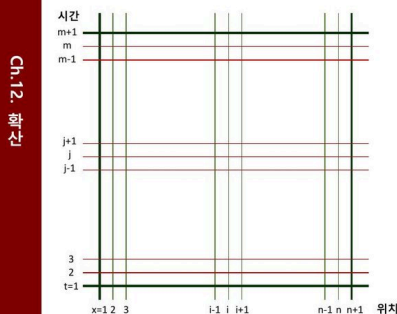
시간 격자 j

유한차분

Fick의 2 법칙 (Fick's 2nd law)✓ Fick's 2nd Law

- Mass-Balance equation

IN (+) OUT (-) = Accumulation



한 줄 요약

막을 위치(i)와 시간(j) 격자로 잘라, 각 칸마다 “들어온 양 - 나간 양 = 쌓인 양”을 세우면 Fick 제2법칙이 된다.

원문 정리 · 판서 보충

✓ Fick's 2nd Law — 그림: 막 안 농도 프로파일에 한 위치(파란 선)를 표시

- Mass-Balance equation (물질수지 식)

IN (+) - OUT (-) = Accumulation (축적)

격자 그림: 가로축 위치 $x = 1, 2, 3, \dots, i-1, i, i+1, \dots, n-1, n, n+1$ (초록 세로선) / 세로축 시간 $t = 1, 2, 3, \dots, j-1, j, j+1, \dots, m-1, m, m+1$ (빨간 가로선)

$$-\partial F / \partial x = \partial C / \partial t \rightarrow \partial C / \partial t = -\partial F / \partial x = -\partial / \partial x (-D \partial C / \partial x) = (D \partial^2 C / \partial x^2)$$

이 슬라이드도 오른쪽이 판서용 빈 공간이야. 격자로 식을 세우는 과정을 오른쪽에 채웠어.

상세 설명 · 풀이

위치 i의 작은 칸(폭 Δx)에 대해 Δt 동안

항목	식	뜻
IN	$F_{i-1/2} \cdot S \cdot \Delta t$	왼쪽(i-1 쪽)에서 들어온 양
OUT	$F_{i+1/2} \cdot S \cdot \Delta t$	오른쪽(i+1 쪽)으로 나간 양
축적	$(C_i^{j+1} - C_i^j) \cdot S \cdot \Delta x$	칸 안 농도 증가 × 부피

정리하면 $(C_i^{j+1} - C_i^j) / \Delta t = -(F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) / \Delta x \rightarrow \Delta$ 를 0으로 보내면 $\partial C / \partial t = -\partial F / \partial x$.

각 경계 flux에 제1법칙 $F_{i+1/2} = -D(C_{i+1} - C_i) / \Delta x$ 를 넣으면:

$$C_i^{j+1} = C_i^j + (D \cdot \Delta t / \Delta x^2) \cdot (C_{i+1}^j - 2C_i^j + C_{i-1}^j)$$

이게 컴퓨터로 확산을 계산하는 방법 (유한차분법)이야. 괄호 안에 $\partial^2 C / \partial x^2$ 의 격자 버전 — 이웃 평균보다 내가 낮으면 농도가 올라가.

포인트 들어온 양 = 나간 양 이면 축적 0 $\rightarrow \partial C / \partial t = 0 \rightarrow$ 정상상태 (다음 슬라이드). 경계 조건: $x = 1$ 에서 $C = C_0$ (공여체), $x = n+1$ 에서 $C = 0$ (싱크).

핵심 키워드

$dC/dt = 0$

$d^2C/dx^2 = 0$

$dC/dx = \text{상수}$

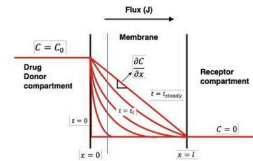
유사 정상 상태

Fick의 2 법칙 (Fick's 2nd law) 과 유사 정상 상태

✓ Fick의 2법칙에서의 정상 상태 유도 : Fick의 제 2법칙으로부터 계가 정상 상태일 경우 시간에 따른 농도 변화량 (dC/dt)이 0 이므로 아래와 같이 표현된다. $d^2C/dx^2 = 0$ 일 경우 $dC/dx =$ 임을 의미 하므로 정상 상태를 기술 할 수 있다.

$$\frac{dC}{dt} = D \frac{d^2C}{dx^2} = 0$$

$$\frac{dC}{dx} = \text{constant}$$



✓ 상태: 현실적으로 약물이 확산되는 경우 시간에 따른 농도 변화가 항상 0이 되기 어렵고 시간에 따라 값이 다소 변할 수 있으나 이 경우를 유사 정상 상태라 하며 정상 상태로 간주하고 계산해도 큰 오차가 없다.

한 줄 요약

제2법칙에서 $dC/dt = 0$ 이면 $d^2C/dx^2 = 0 \rightarrow dC/dx = \text{상수}$ = 정상상태. 현실에선 완전히 0은 아니어도 “유사 정상상태”로 간주하고 계산한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Fick의 2법칙에서의 정상 상태 유도: Fick의 제2법칙으로부터 계가 정상 상태일 경우 시간에 따른 농도 변화량(dC/dt)이 0이므로 아래와 같이 표현된다. $d^2C/dx^2 = 0$ 일 경우 $dC/dx =$ 상수 임을 의미하므로 정상 상태를 기술할 수 있다.

$$dC/dt = D \cdot d^2C/dx^2 = 0$$

$$dC/dx = \text{constant}$$

✓ 유사 정상 상태: 현실적으로 약물이 확산되는 경우 시간에 따른 농도 변화가 항상 0이 되기 어렵고 시간에 따라 값이 다소 변할 수 있으나 이 경우를 유사 정상 상태라 하며 정상 상태로 간주하고 계산해도 큰 오차가 없다.

그림: 막 안 농도 프로파일 ($t = 0 \rightarrow t = t_i \rightarrow t = t_{\text{steady}}$ 직선)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 0 ② 상수 ③ 유사 정상

유도 3단계

$$1. \text{ 정상상태} \Rightarrow \partial C / \partial t = 0$$

$$2. \text{ 제2법칙 } D \cdot \partial^2 C / \partial x^2 = 0, D \neq 0 \Rightarrow \partial^2 C / \partial x^2 = 0$$

$$3. \text{ 두 번 미분해서 } 0 \Rightarrow \text{한 번 미분한 값이 상수} \Rightarrow dC/dx = \text{상수} \Rightarrow C(x) \text{는 직선} \Rightarrow C(x) = C_0(1 - x/l)$$

그래서 정상상태 flux는 $J = -D \cdot dC/dx = D \cdot C_0 / l$ — 제1법칙과 제2법칙이 같은 결론에 도달해.

왜 “유사” 정상상태?

- 실제 실험에선 공여체 약이 조금씩 줄고 수용체에 약이 조금씩 쌓여서 C_0 와 수용체 농도가 완전히 일정하진 않아.
- 그래도 변화가 느리면(공여체 대량·포화, 수용체 싱크) 기울기가 거의 일정 $\rightarrow$ 정상상태 식을 그대로 써도 오차가 작아.

시험 포인트 정상: $dC/dt = 0, d^2C/dx^2 = 0, dC/dx = \text{상수}$ / 유사 정상: 약간 변하지만 정상으로 간주. 싱크 조건(수용체 $\leq$ 공여체의 5~10 %)과 같은 발상이야.

핵심 키워드

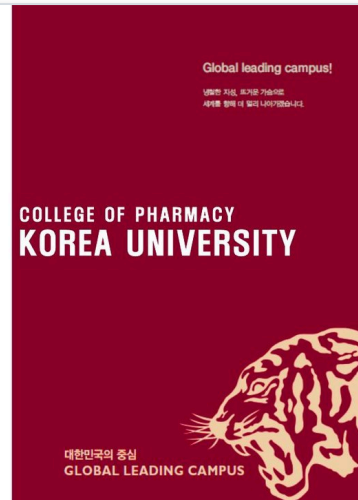
K·D·P

Fick 제1법칙

Fick 제2법칙

유사 정상상태

Thank You!



한 줄 요약

오늘 핵심: $J = -D \cdot \partial C / \partial x$ (정상상태), $\partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (모든 상태), $P = D \cdot K/h$, 정상상태 $\Leftrightarrow dC/dx$ 상수.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 “한 장 치트시트”

개념	핵심
막의 종류	① 세포막(장벽) / ② 제제 막(방출 조절)
분배계수 K	$C_{\text{막}}/C_{\text{용액}}$, 지용성 $\uparrow \rightarrow K \uparrow$
투과도 P	$P = D \cdot K/h$, $J = P \cdot C_d$
Fick 제1법칙	$J = dM/(S \cdot dt) = -D \cdot \partial C / \partial x$, 정상상태 flux
Fick 제2법칙	$\partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$, 특정 위치·시간, 비정상~정상 모두
물질수지	$IN - OUT = \text{축적} \rightarrow \partial C / \partial t = -\partial F / \partial x$
정상상태	$dC/dt = 0 \rightarrow d^2C/dx^2 = 0 \rightarrow dC/dx = \text{상수}$, $J = D \cdot C_0/l$
유사 정상상태	조금 변하지만 정상으로 간주해도 오차 작음
예제	기울기 일정 = 정상상태 / 시간별 이동량 $\rightarrow$ 투과도

편미분: 한 변수만 미분, 나머지는 상수 — $\partial (x^2 + 2y^2 + xy) / \partial x = 2x + y$.